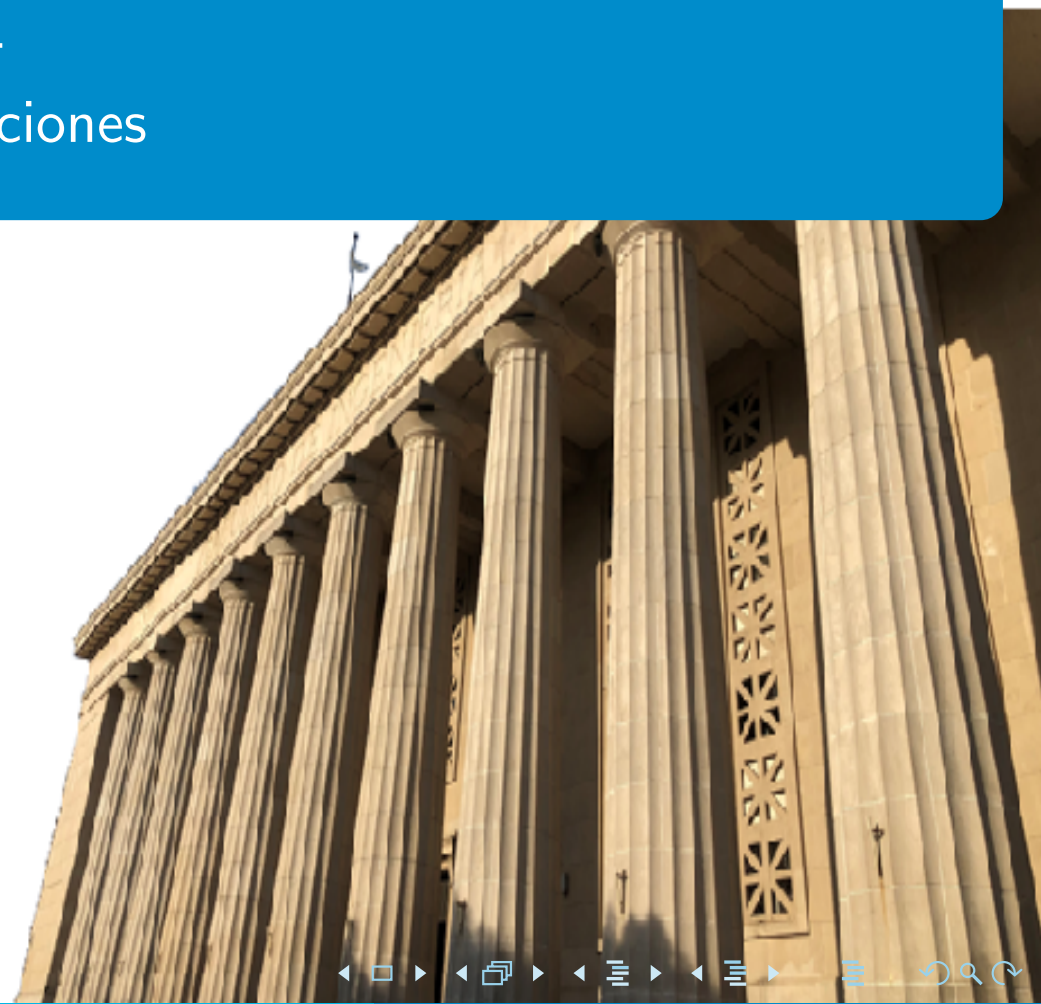
Nivel de Red - Internet Protocol - Parte 1

86.12/TB067 Redes de Comunicaciones

Silvia Lovato

Facultad de Ingeniería
UBA

9 de abril de 2024



Contenidos

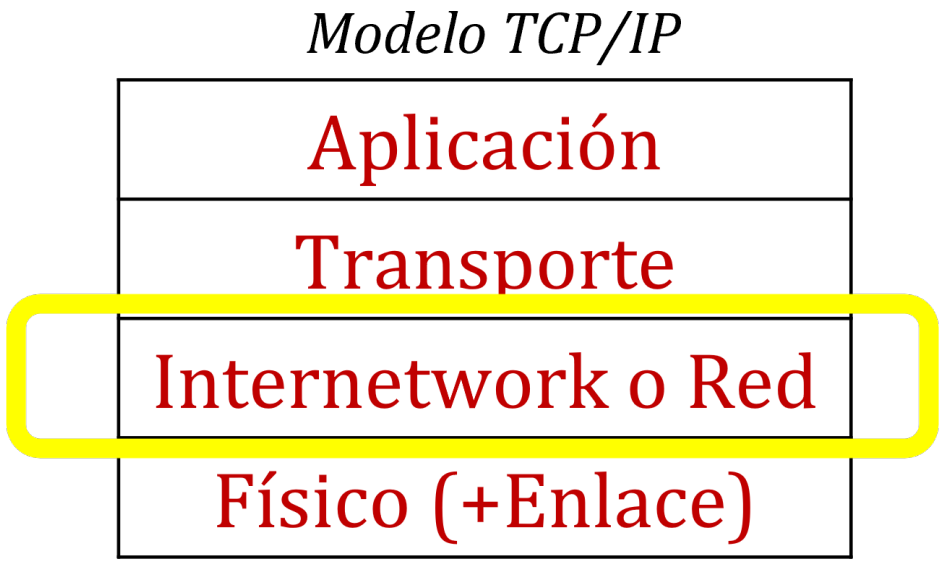
1. Generalidades
2. Internet Protocol - Origen
3. Estructura
4. Direccionamiento o ruteo de datagramas IP

A continuación...

1. Generalidades
2. Internet Protocol - Origen
3. Estructura
4. Direccionamiento o ruteo de datagramas IP

Características

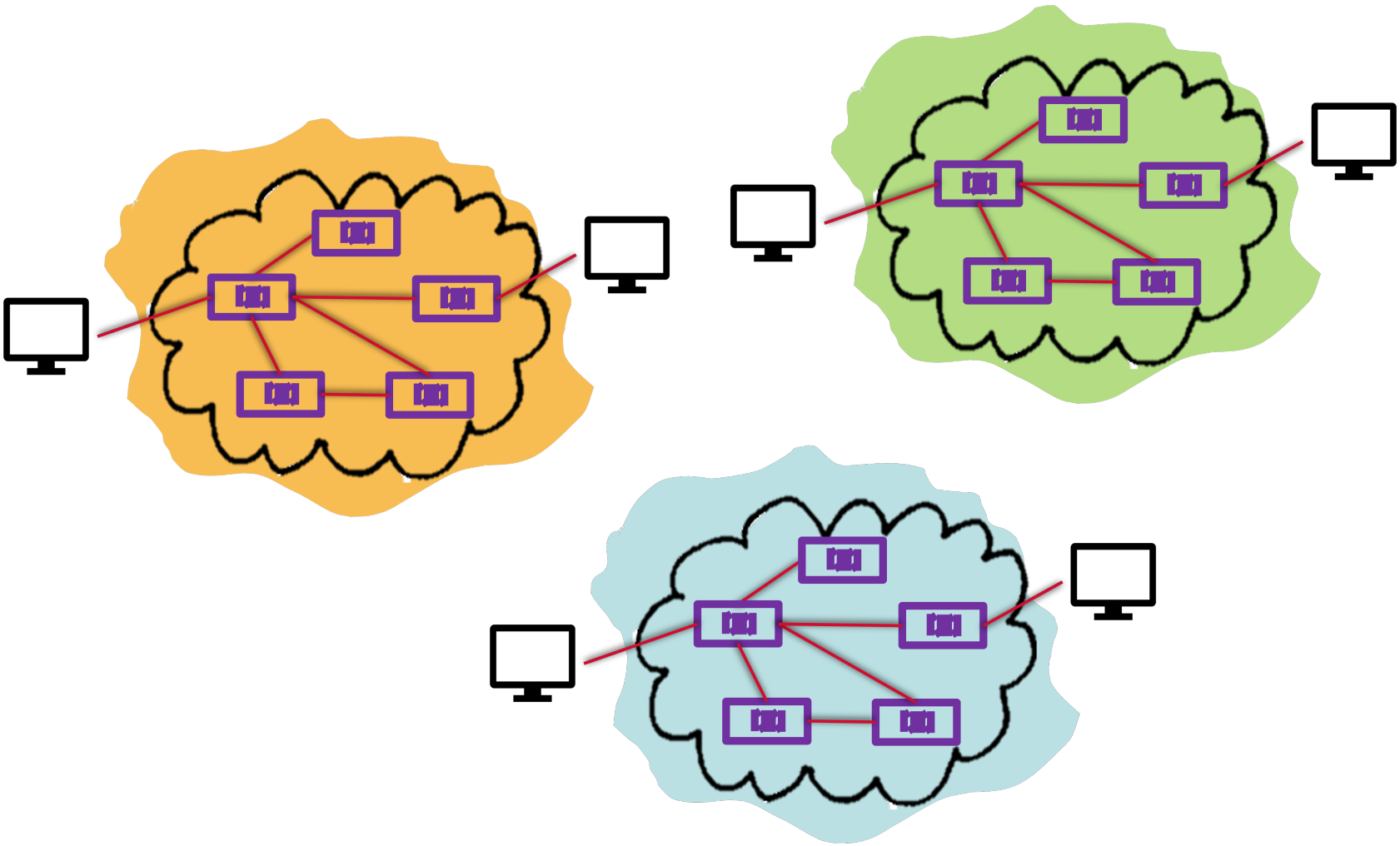
- Implementado en los nodos
- Y también en los extremos
- Extender los límites de la aplicaciones
- Clasificar servicios
- Resolver el encaminamiento



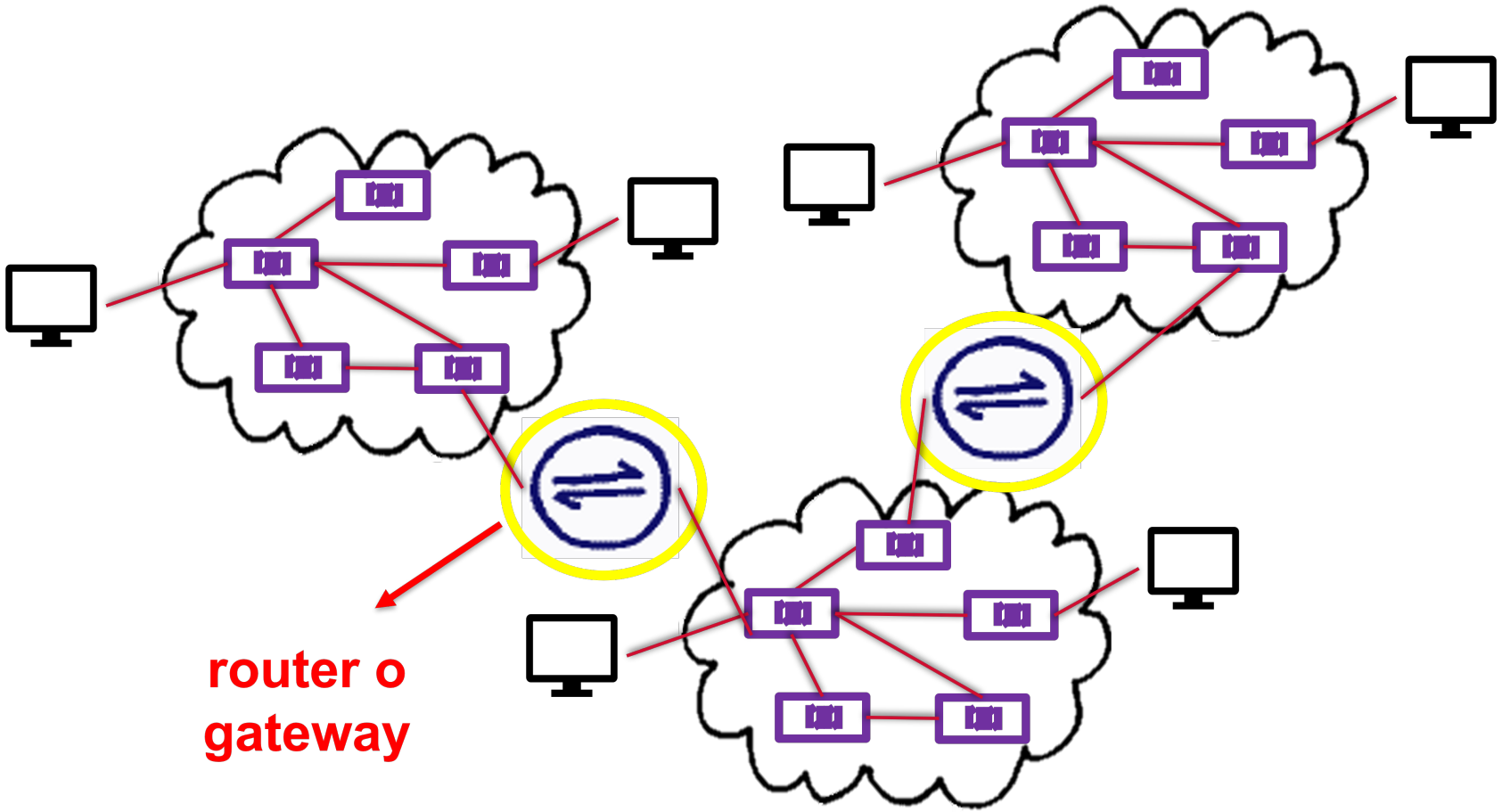
A continuación...

1. Generalidades
2. Internet Protocol - Origen
3. Estructura
4. Direccionamiento o ruteo de datagramas IP

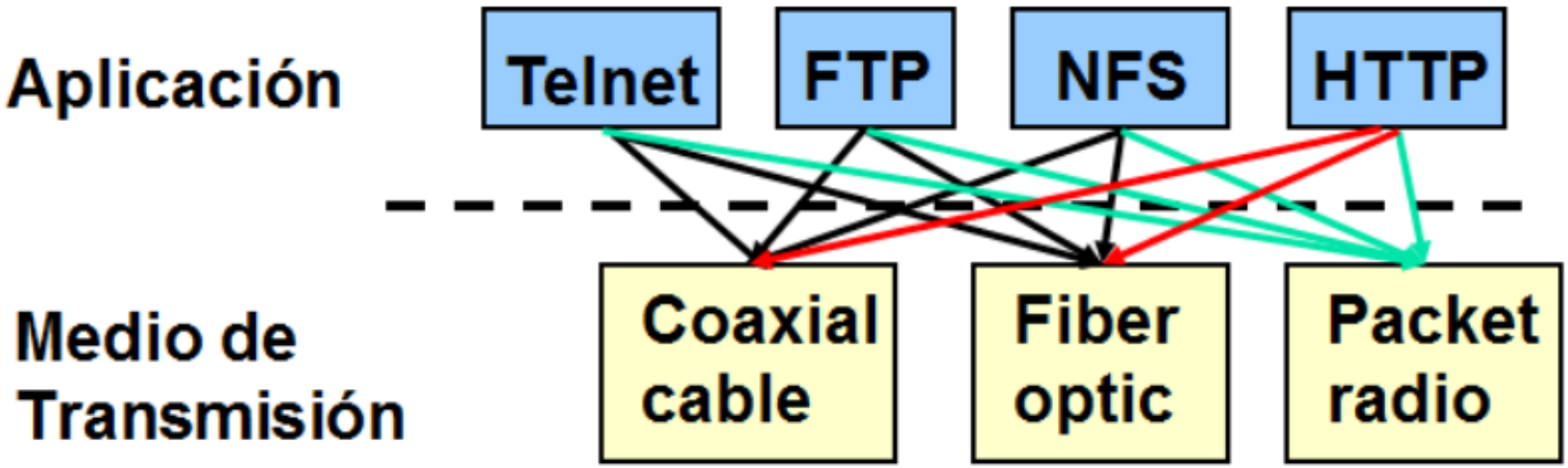
Redes particulares



Interconexión mediante IP

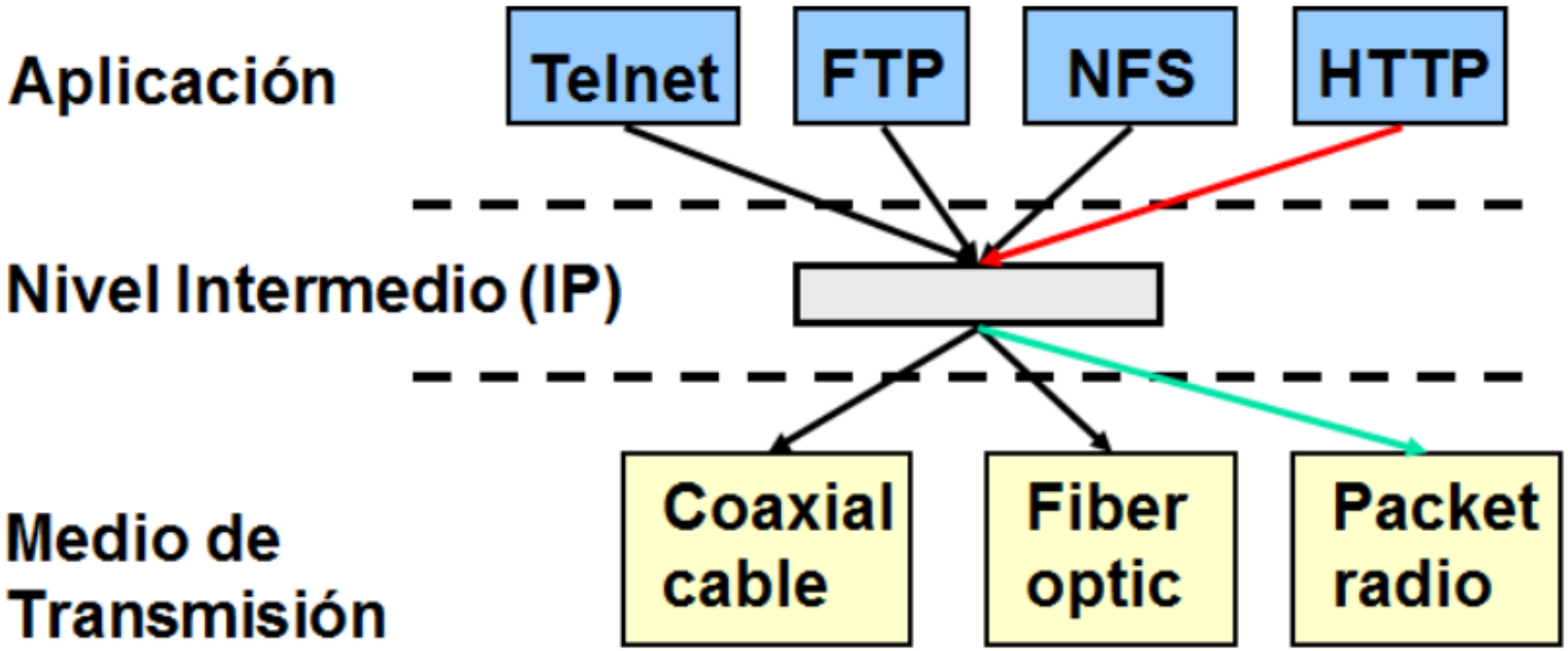


Antes de IP



Las aplicaciones debían ser adaptadas a la tecnología existente.

Después de IP



Las aplicaciones sólo necesitan adaptarse a un contexto común.

Estándares

STD 5 contains the following RFCs:

Number	Files	Title	Authors	Date	More Info	Status
RFC 791, STD 5		**Internet Protocol**	J. Postel	September 1981	Obsoletes RFC 760, Updated by RFC 1349, RFC 2474, RFC 6864, Errata	Internet Standard
RFC 792, STD 5		**Internet Control Message Protocol**	J. Postel	September 1981	Obsoletes RFC 777, Updated by RFC 950, RFC 4884, RFC 6633, RFC 6918, Errata	Internet Standard
RFC 919, STD 5		**Broadcasting Internet Datagrams**	J.C. Mogul	October 1984		Internet Standard
RFC 922, STD 5		**Broadcasting Internet datagrams in the presence of subnets**	J.C. Mogul	October 1984		Internet Standard
RFC 950, STD 5		**Internet Standard Subnetting Procedure**	J.C. Mogul, J. Postel	August 1985	Updates RFC 792, Updated by RFC 6918	Internet Standard
RFC 1112, STD 5		**Host extensions for IP multicasting**	S.E. Deering	August 1989	Obsoletes RFC 988, RFC 1054, Updated by RFC 2236	Internet Standard

Ver: https://www.rfc-editor.org/info/std5

A continuación...

1. Generalidades
2. Internet Protocol - Origen
3. Estructura
4. Direccionamiento o ruteo de datagramas IP

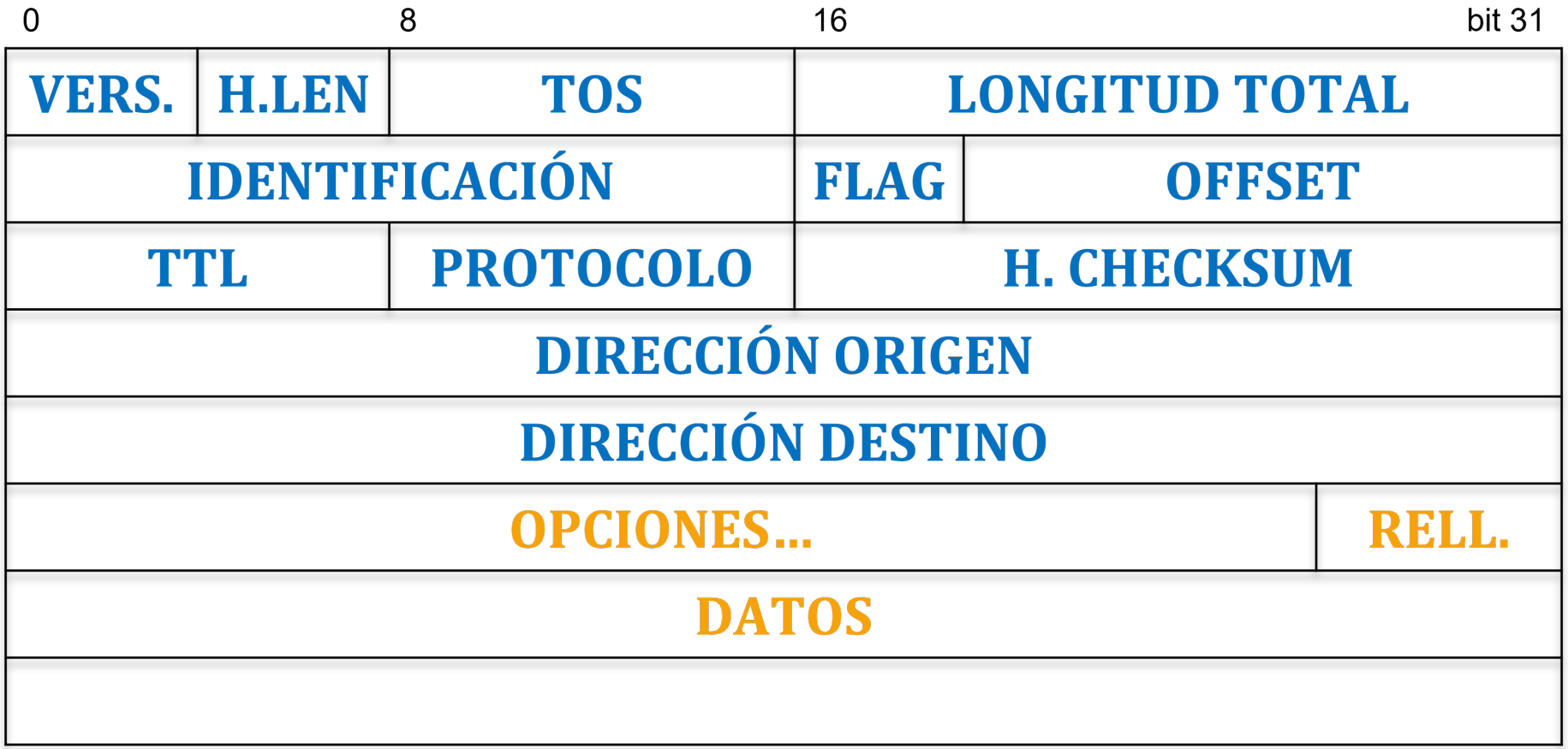
Hoja de Datos IP

Características

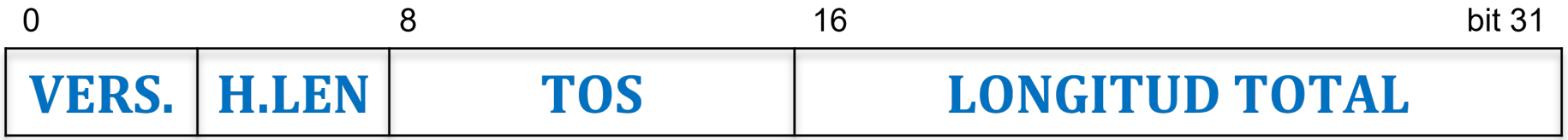
- ⇒ Modo Best-effort
- ⇒ Con detección de error
- ⇒ Sin conexión
- ⇒ Sin orden
- ⇒ Sin garantía de entrega
- ⇒ Sin control de flujo
- ⇒ Sin control de congestión



Datagrama IP (versión 4)

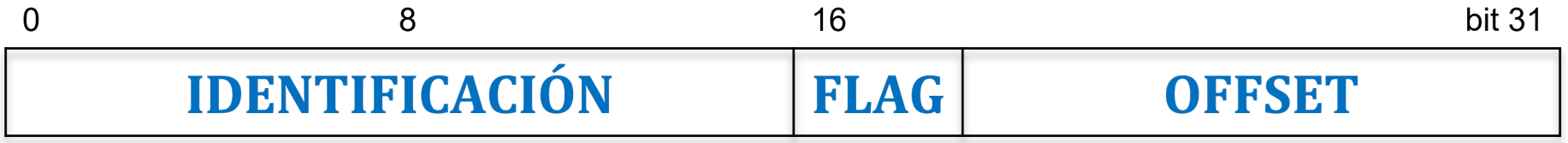


Primera palabra



- Version(4 bits)
- H Len (4 bits) : longitud del encabezamiento en palabras de 32 bits.
- TOS (8 bits) : confiabilidad, prioridad, retardo y throughput.
- Longitud total (16 bits) : Tamaño del datagrama en bytes.

Segunda palabra

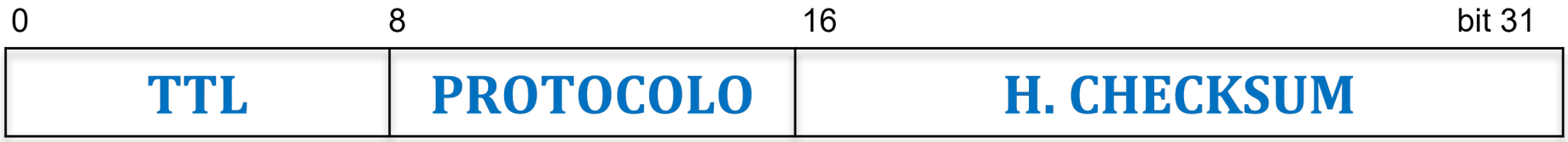


- Identificación(16 bits): único para todos los fragmentos del mismo datagrama.
- Flags(3 bits):

  X(Sin asignar)
  D (Don't fragment)
  M (More fragments

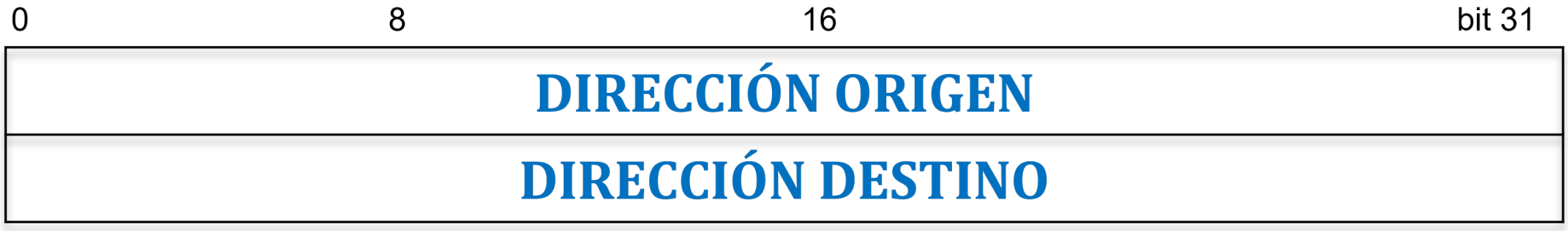
- Fragment offset(13 bits): ubicación de los datos respecto del del datagrama original. En unidades de 8 bytes.

Tercera palabra



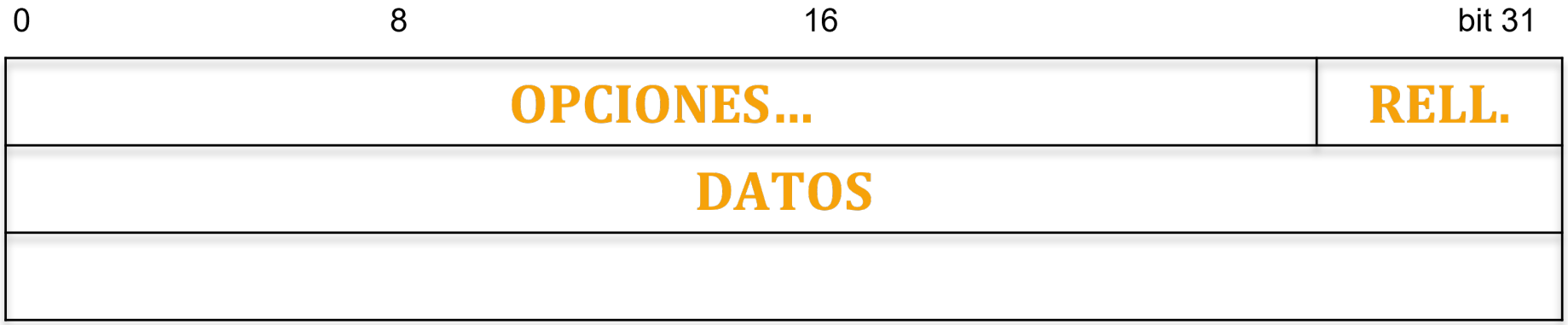
- Time To Live(8 bits): se decrementa por cada salto.
- Protocolo(8 bits): indica el protocolo que contiene el campo de datos.
- Header Checksum(16 bits): control de errores del encabezado.

Cuarta y quinta palabras: Direcciones



- Dirección IP origen(32 bits): dirección del host origen.
- Dirección IP destino(32 bits): dirección del host destino.

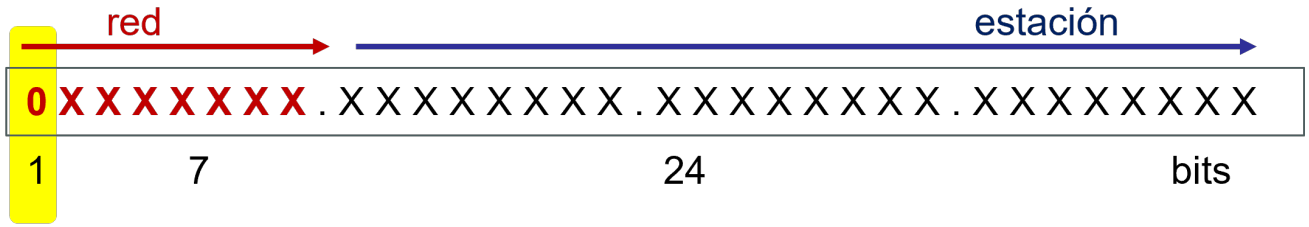
Opciones y datos



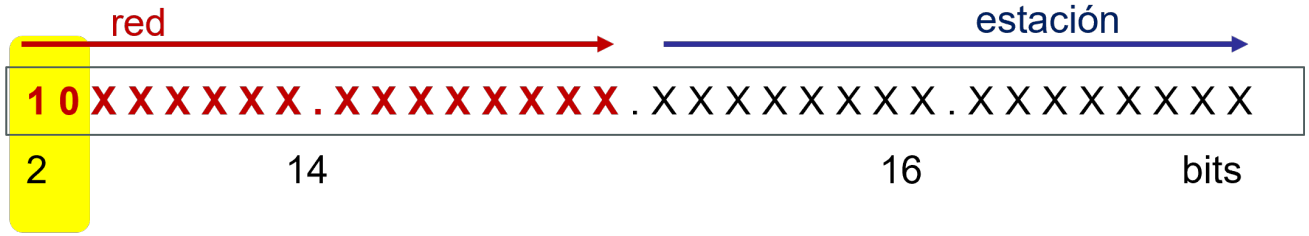
- Opciones:longitud variable. Seguridad, source route, echo, etc.
- Padding o Relleno:longitud variable. Completa el encabezado en palabras de 32 bits.
- Datos o Payload: de longitud variable en bytes. Encabezados + Datos $\leq$ 65.536 bytes.

Espacio de Direcciones

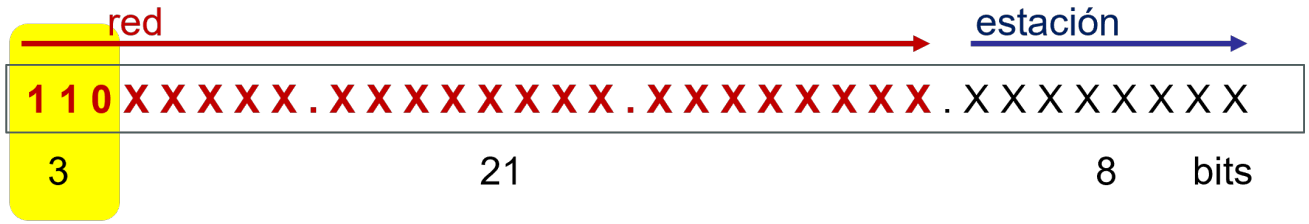
Clase A: unicast



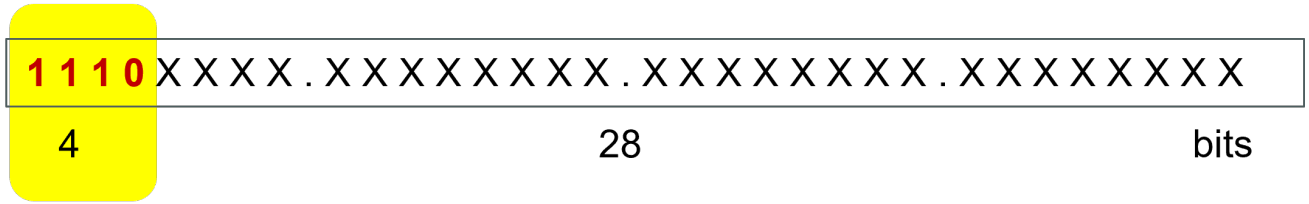
Clase B: unicast



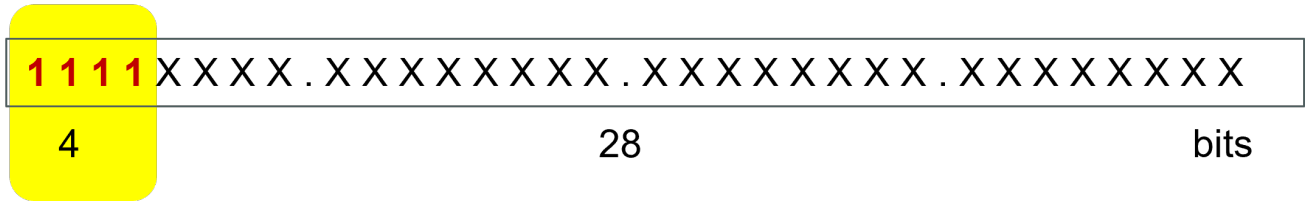
Clase C: unicast



Clase D: multicast



Clase E: reservada



Tipos de Direcciones (versión 4)

- **Unicast**: Identifican a un único host/interfaz. Ejemplo: 123.13.2.45.
- **Broadcast**: Identifican a todos los hosts de una red. Los bits del campo de host en uno: Ejemplo: 123.255.255.255
- **Multicast**: Identifican a un grupo de hosts/interfaces. Rango: 224.0.0.0 a la 239.255.255.255.
- **Anycast**: Más que un tipo de dirección es un direccionamiento. Identifica a un grupo de hosts/interfaces y logra que llegue a uno de ellos según el protocolo de ruteo. La dirección se toma del espacio de las direcciones unicast.

Direcciones especiales

- Los bits del campo de hosts en 0 identifican la red. Ejemplo: 123.0.0.0.
- Los bits del campo de hosts en 1 es la dirección broadcast de la red correspondiente. Ejemplo: 123.255.255.255
- Loopback. Red 127.0.0.0. Los datagramas con este destino no se transmiten a la red. Produce un loopback dentro del host que la emite.

Direcciones privadas

- Comúnmente utilizadas en Intranets.
- Redes autónomas sin conexión a Internet.
- Los routers de acceso a Internet las filtran.
- RFC 1918
- Clase A:

  10.0.0.0
- Clase B:

  172.16.0.0 – 172.31.0.0
- Clase C:

  192.168.0.0 – 192.168.255.0

Máscara de red

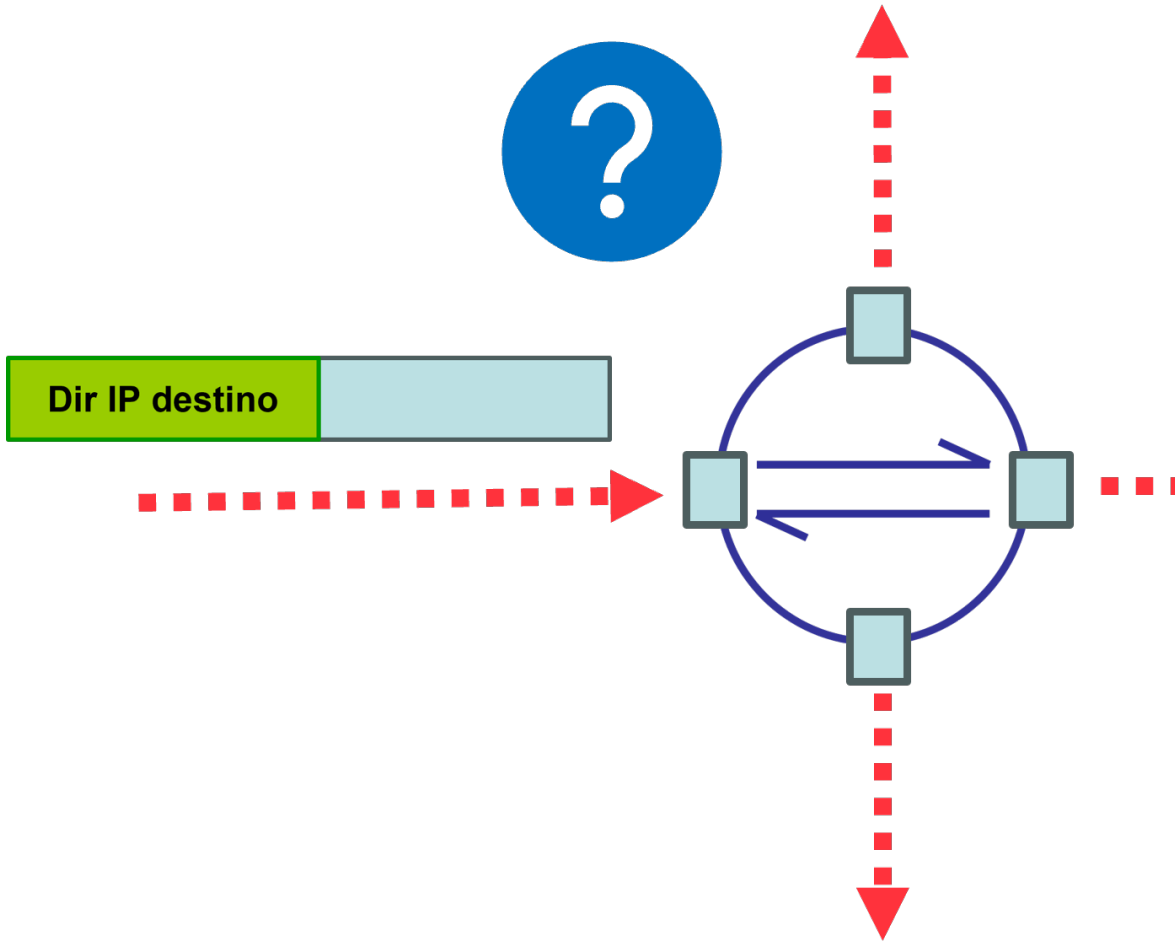
- Identificador de 32 bits
- Prefijo: identificador alternativo. Ej: /16
- Aplicable a rangos unicast
- Permite reconocer la red de una dirección IP.
- Permite operar para resolver el direccionamiento o ruteo de los datagramas

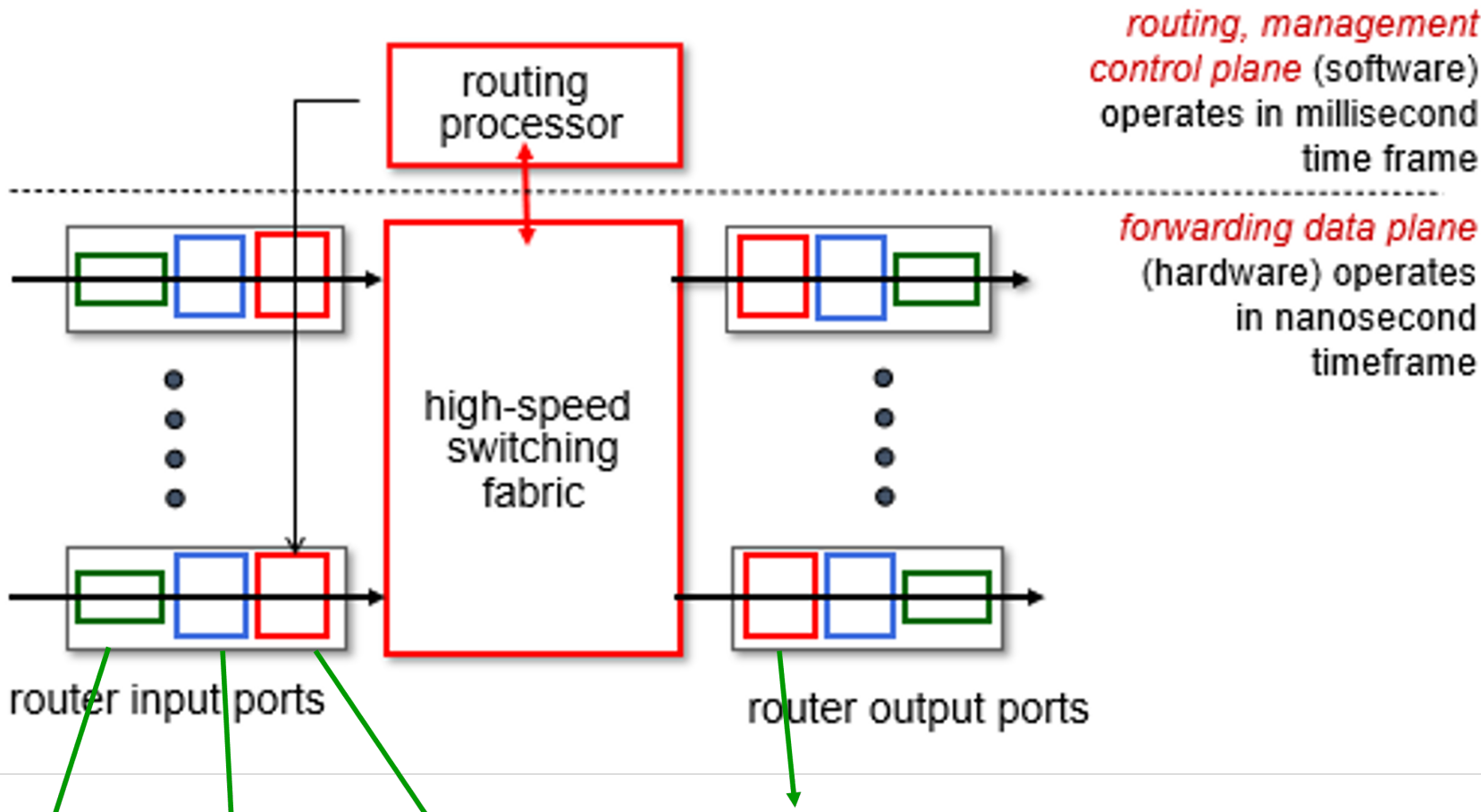
A continuación...

1. Generalidades
2. Internet Protocol - Origen
3. Estructura
4. Direccionamiento o ruteo de datagramas IP

Introducción

- Un identificador IP para cada interfaz del router
- Las estaciones en la misma red tienen el mismo **network ID**
- Interface: conexión entre la estación, router y enlace físico
- El router actúa según la dirección IP destino de los datagramas utilizando una tabla.
- Modo directo vs. indirecto





Nivel físico: recepción de bits

Nivel enlace: recepción de tramas

Switching de red
- **Lookup** en la tabla
- Encolado de datagramas

Buffering: si los datagramas arriban más rápido que la capacidad del enlace de salida permite. *Drop policy:* determina cuáles descartar si no hay buffers libres.

Scheduling: determina el orden de salida de los datagramas encolados.

Despacho o ruteo de datagramas

Tabla de ruteo

Información organizada sobre redes alcanzables que permite determinar la interface de salida y el próximo receptor de un dado datagrama IP, en función de su dirección de destino.

Cuadro: Tabla modelo

Red	**Máscara**	**Próximo salto**	**Interface**
123.0.0.0	255.0.0.0	123.0.0.99	eth0
190.4.28.0	255.255.0.0	190.4.28.1	ser1
199.13.10.0	255.255.255.0	190.4.28.1	ser1

Direccionamiento directo

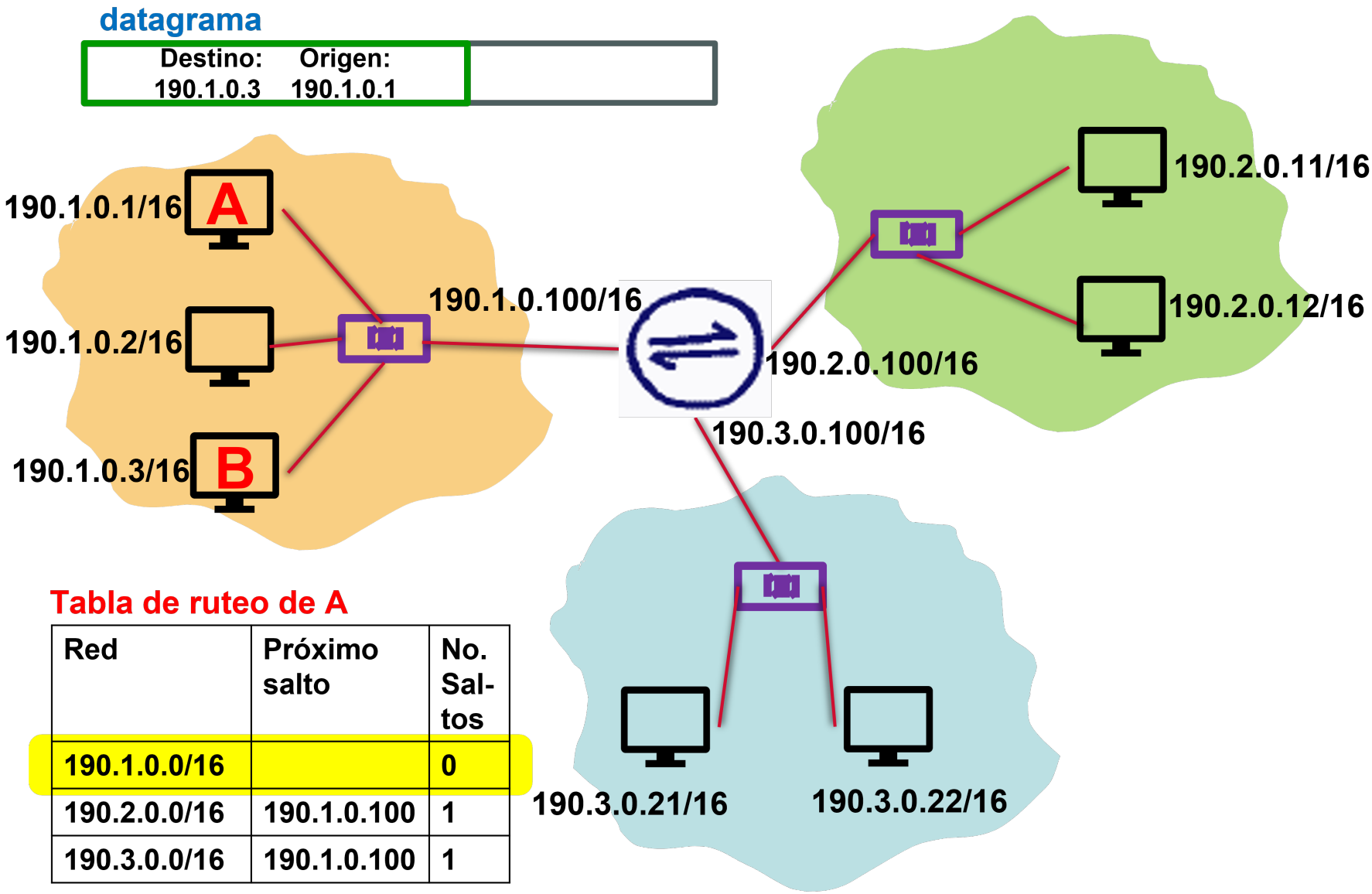


Tabla de ruteo de A

Red	Próximo salto	No. Sal-tos
190.1.0.0/16		0
190.2.0.0/16	190.1.0.100	1
190.3.0.0/16	190.1.0.100	1

Direccionamiento indirecto

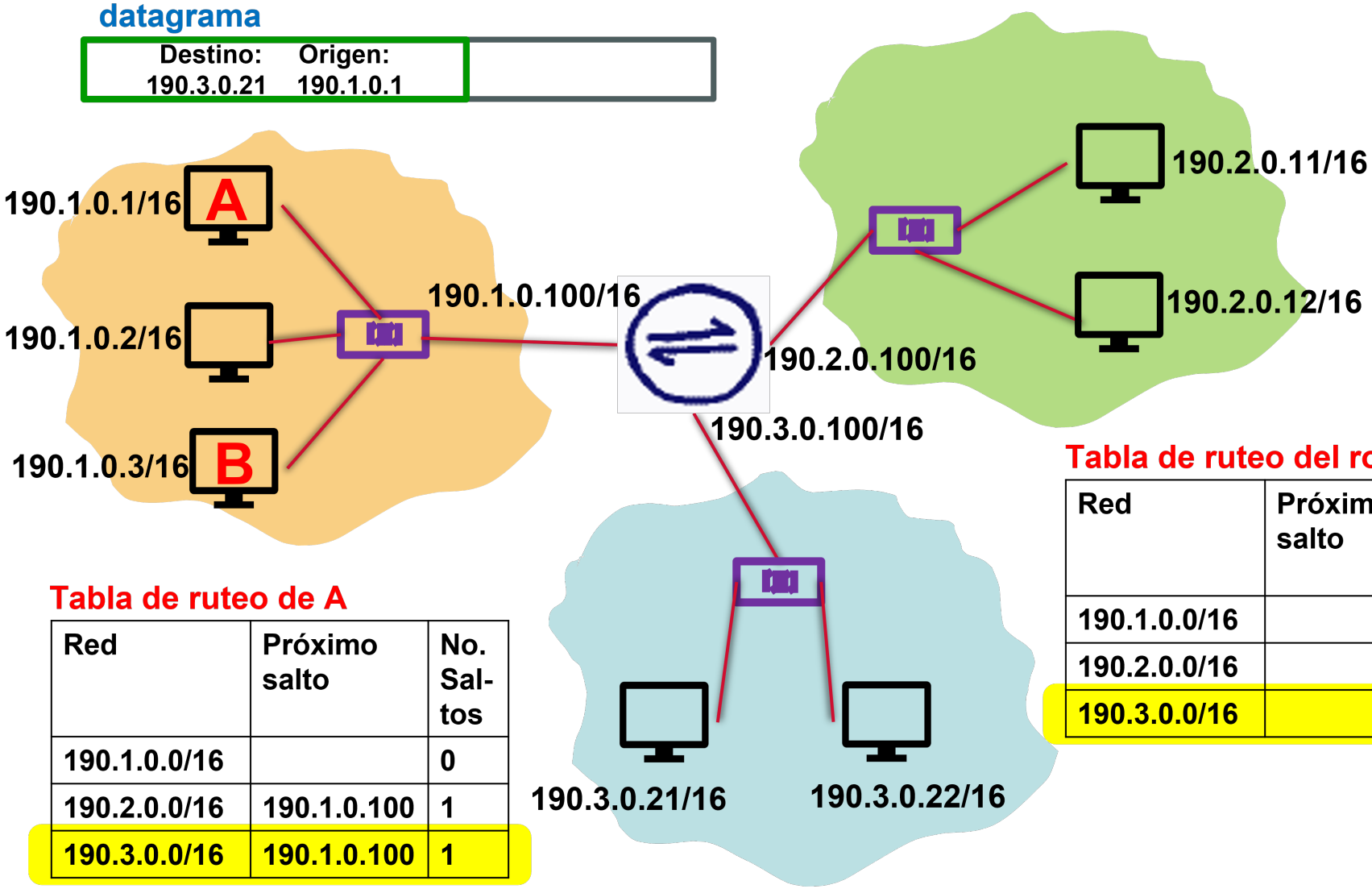


Tabla de ruteo de A

Red	Próximo salto	No. Sal-tos
190.1.0.0/16		0
190.2.0.0/16	190.1.0.100	1
190.3.0.0/16	190.1.0.100	1

Tabla de ruteo del router

Red	Próximo salto	No. Sal-tos
190.1.0.0/16		0
190.2.0.0/16		0
190.3.0.0/16		0

Consideraciones para el despacho local

- Origen y destino en la misma red de acceso.
- La estación origen requiere la dirección destino o de próximo salto a nivel de enlace.
- Si se usa Ethernet, esta es una **MAC address**.
- Si no la encuentra acude a **ARP** *(continuará)*
- El datagrama IP viaja encapsulado en una trama.
- En todo el proceso las direcciones IP no cambian.